

Définition :

Soient E et F des ensembles.

On dit que F est inclus dans E ou que F est une partie de E si :

$$\forall x \in F, x \in E. \quad (\text{ou } x \in F \rightarrow x \in E)$$

On note $F \subset E$.

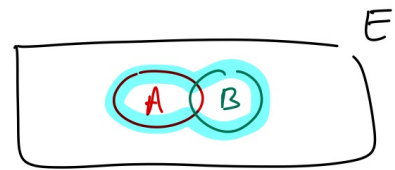
Définition :

L'ensemble des parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Définition :

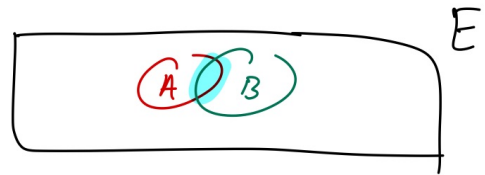
- Réunion de A et B : c'est l'ensemble des éléments de E appartenant à A ou à B :

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



- Intersection de A et B : c'est l'ensemble des éléments de E appartenant à A et à B :

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$$



Proposition : Rappel : A est une partie de E .

- (Propriétés élémentaires)

$$A \cup A = A$$

$$A \cup E = E$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cap E = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

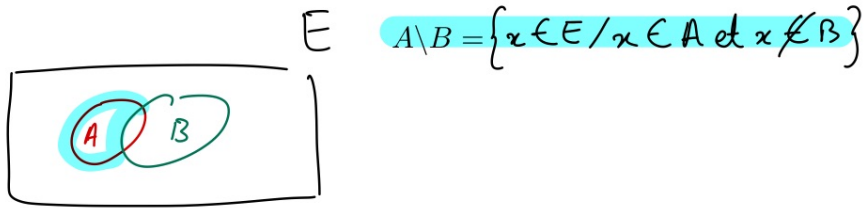
- (Distributivité de $\cap$ sur $\cup$ et de $\cup$ sur $\cap$)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

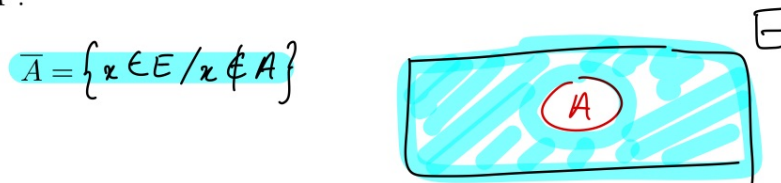
Définition :

- Différence de A par B : c'est l'ensemble des éléments x de E appartenant à A mais pas à B :



- Complémentaire de A dans E : c'est l'ensemble des éléments x de E n'appartenant pas à A ; autrement dit, c'est $E \setminus A$.

Souvent, il n'y a pas d'ambiguïté sur E , et le complémentaire de A dans E est alors noté $\bar{A}$ ou A^c .



Proposition :

$$\bar{\emptyset} = E$$

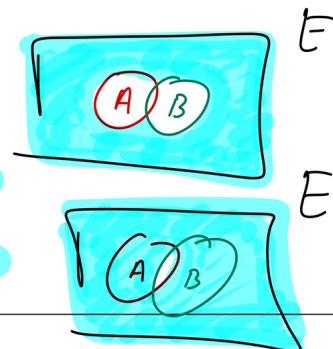
$$A \cup \bar{A} = E$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\bar{E} = \emptyset$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



Définition :

On dit que deux parties A et B d'un ensemble E sont disjointes si $A \cap B = \emptyset$

ie si A et B n'ont aucun élément en commun



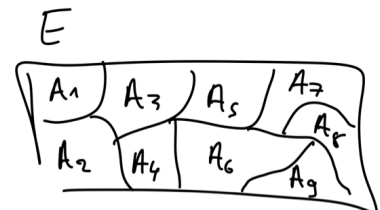
Définition :

Soit $(A_i)_{i \in I}$ des parties d'un ensemble E .

On dit que les A_i forment un recouvrement disjoint de E

si les A_i sont deux à deux disjoints, et si $\bigcup_{i \in I} A_i = E$.

Si de plus les A_i sont tous non vides, on dit plutôt que les A_i forment une partition de E .



Définition :

Soient E et F des ensembles. On appelle produit cartésien de E et F l'ensemble des couples d'un élément de E et d'un élément de F :

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}$$

Définition :

On appelle application (ou fonction) la donnée de trois choses :

- Un ensemble de départ E non vide
- Un ensemble d'arrivée F non vide
- Pour tout $x \in E$, la donnée d'un unique élément $f(x)$ de F associé, noté $f(x)$.

Notations :

$$f : E \rightarrow F \quad \text{ou} \quad f : E \rightarrow F \quad \text{ou} \quad E \xrightarrow{f} F.$$
$$x \mapsto f(x)$$

Définition :

Soient E, F, G des ensembles, et des applications $E \xrightarrow{f} F$ et $F \xrightarrow{g} G$.

On appelle composée de f par g l'application notée $g \circ f$ définie par :

$$g \circ f : E \longrightarrow G$$
$$x \longmapsto g(f(x))$$
$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$$
$$\quad \quad \quad \searrow \scriptstyle g \circ f$$

Proposition :

(Associativité) Soient E, F, G, H des ensembles et $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G, h : G \rightarrow H$.

Alors :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

On peut donc écrire $h \circ g \circ f$

Proposition :

Soit $f : E \rightarrow F$.

$$f \circ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{départ}}}{\text{id}_E} = f \quad \quad \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{fin}}}{\text{id}_F} \circ f = f$$

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E .

On appelle restriction de f à A l'application $f|_A$ définie par : $f|_A : A \rightarrow F$ et $\forall x \in A, f|_A(x) = f(x)$

Définition :

Soit A une partie de E et $f : A \rightarrow F$.

Un prolongement de f à E est une application $\tilde{f} : E \rightarrow F$ qui vérifie : $\forall x \in A, \tilde{f}(x) = f(x)$

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E .

On appelle image directe de A par f , et on note $f(A)$, l'ensemble des images des éléments de A :

$$f(A) = \{f(x) / x \in A\}$$

C'est une partie de F .

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ et B une partie de F .

On appelle image réciproque de B par f , et on note *provisoirement* $f^{-1}(B)$, l'ensemble des antécédents des éléments de B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

C'est une partie de E .

Définition :

On dit que $f : E \rightarrow F$ est injective (ou : est une injection) si tout élément y de F possède au plus un antécédent par f (ie tout $y \in F$ a 0 ou 1 antécédent par f)

Autrement dit :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \forall (x, x') \in E^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x') \\ &\iff \forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \quad (\text{contraposée}) \end{aligned}$$

Définition :

On dit que $f : E \rightarrow F$ est surjective (ou : est une surjection) si tout élément y de F possède au moins un antécédent par f .

Autrement dit :

$$f \text{ surjective} \iff \forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$$

Définition :

On dit que $f : E \rightarrow F$ est bijective (ou : est une bijection) si elle est injective et surjective, c'est-à-dire si pour tout $y \in F$, y possède exactement un antécédent par f .

Autrement dit :

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x)$$

Définition :

Soit f une application bijective de E dans F .

L'application qui à tout $y \in F$, associe son unique antécédent par f , s'appelle l'application réciproque de f . On la note f^{-1} .

On a donc : $\forall (x, y) \in E \times F, y = f(x) \iff f^{-1}(y) = x$

$$f^{-1} : F \rightarrow E$$

Retenir :

Pour montrer qu'une fonction est bijective et trouver la réciproque, une bonne méthode est de résoudre, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$.

Si pour tout $y \in F$, on trouve une unique solution, alors on peut affirmer que f est bijective... et l'unique solution obtenue, qui s'exprime en fonction de y , est $f^{-1}(y)$!

Si vous trouvez ne serait-ce qu'une valeur de y pour laquelle on n'a pas de solution ou plusieurs solutions, alors f n'est pas bijective.

Théorème :

(Caractérisation des fonctions bijectives)

Soit $f : E \rightarrow F$.

L'application f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que

$$g \circ f = \text{id}_E \text{ et } f \circ g = \text{id}_F$$

Si c'est le cas, une telle application g est unique, c'est f^{-1} .

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

Si f et g sont bijectives, alors :

- la fonction $g \circ f : E \rightarrow G$ est bijective
- et sa réciproque est : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

Si f et g sont bijectives, alors :

- la fonction $g \circ f : E \rightarrow G$ est bijective
- et sa réciproque est : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ aussi.
- Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ aussi.

Définition :

Soit E un ensemble et A une partie de E .

La fonction indicatrice de A (ou fonction caractéristique de A) est la fonction de E dans $\{0, 1\}$ notée $\mathbb{1}_A$ et définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\rightarrow \{0, 1\} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in E$: $x \in A \iff \mathbb{1}_A(x) = 1$ et $x \notin A \iff \mathbb{1}_A(x) = 0$.